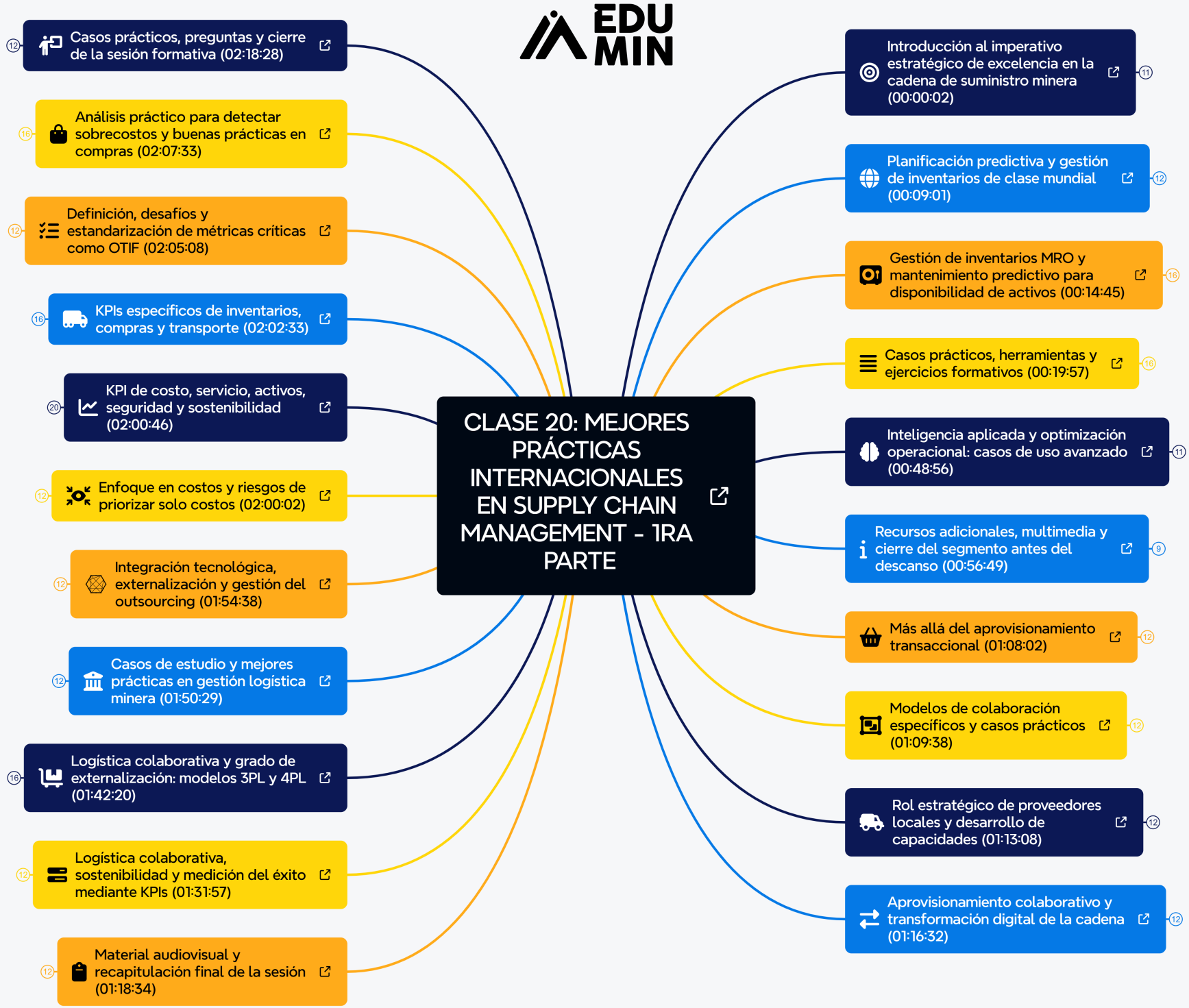
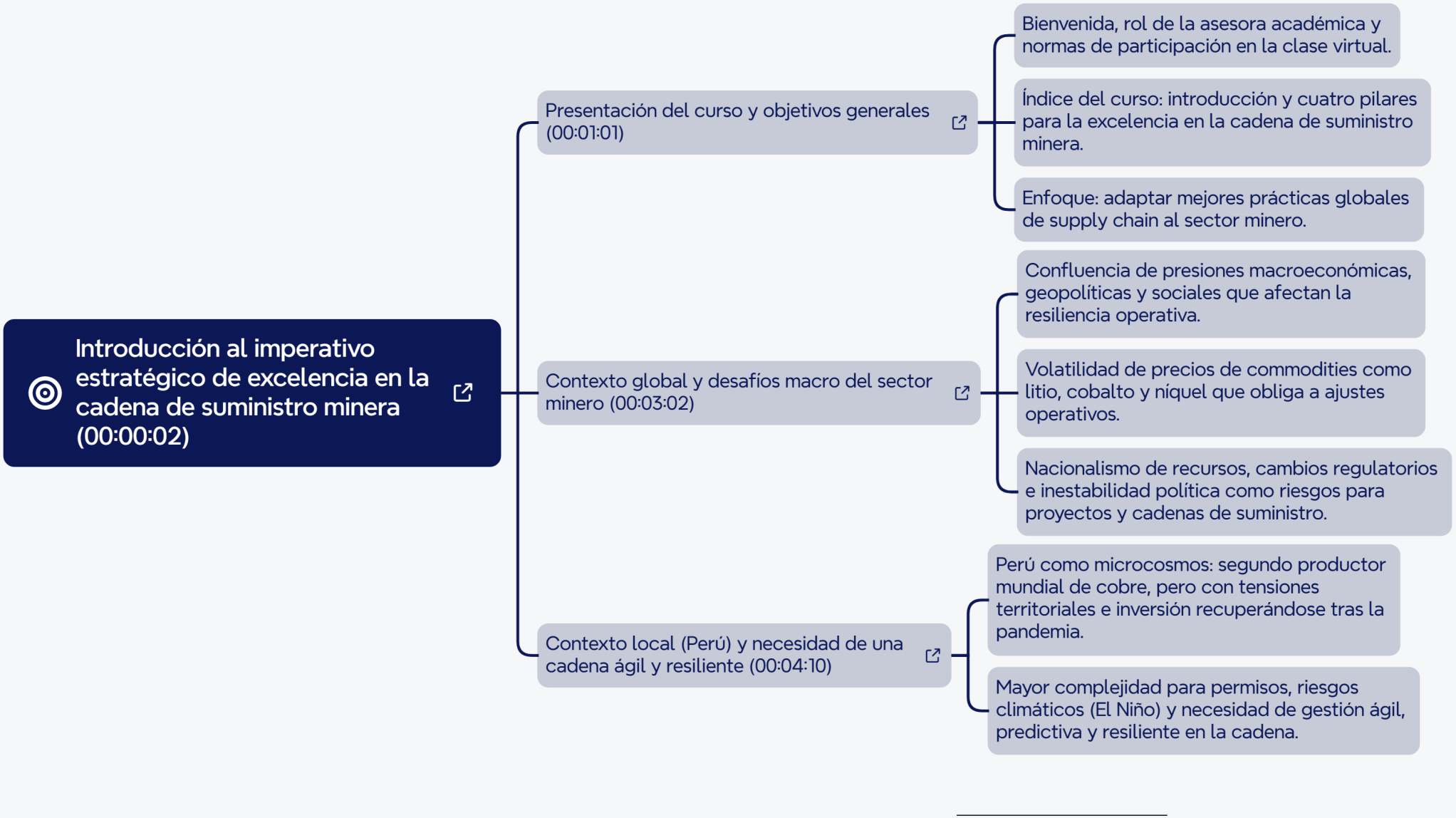
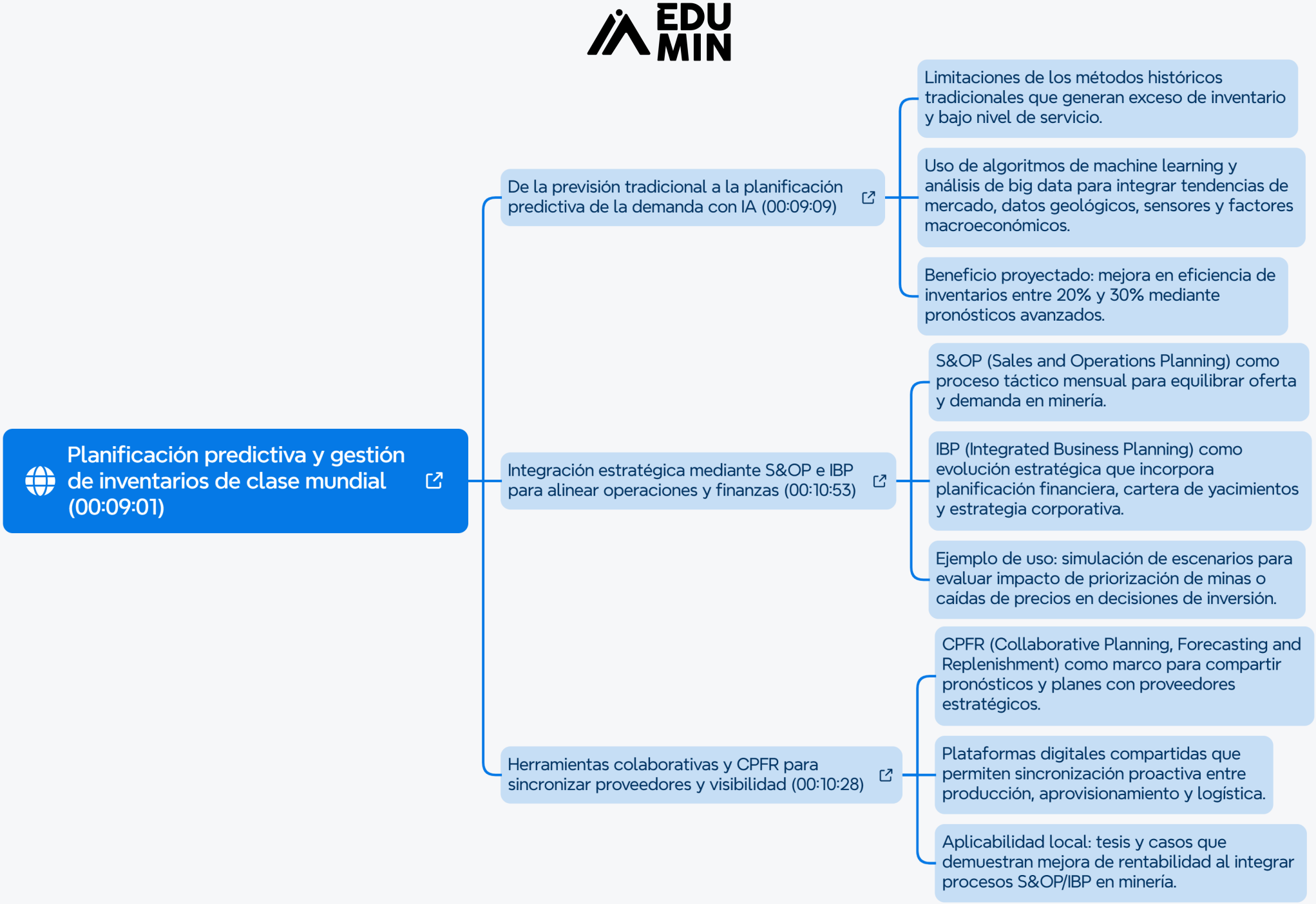

EDU MIN
CLASE 20: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 1RA PARTE
Introducción al imperativo estratégico de excelencia en la cadena de suministro minera (00:00:02)
Planificación predictiva y gestión de inventarios de clase mundial (00:09:01)
Gestión de inventarios MRO y mantenimiento predictivo para disponibilidad de activos (00:14:45)
Casos prácticos, herramientas y ejercicios formativos (00:19:57)
Inteligencia aplicada y optimización operacional: casos de uso avanzado (00:48:56)
Recursos adicionales, multimedia y cierre del segmento antes del descanso (00:56:49)
Más allá del aprovisionamiento transaccional (01:08:02)
Modelos de colaboración específicos y casos prácticos (01:09:38)
Rol estratégico de proveedores locales y desarrollo de capacidades (01:13:08)
Aprovisionamiento colaborativo y transformación digital de la cadena (01:16:32)
Casos prácticos, preguntas y cierre de la sesión formativa (02:18:28)
Análisis práctico para detectar sobrecostos y buenas prácticas en compras (02:07:33)
Definición, desafíos y estandarización de métricas críticas como OTIF (02:05:08)
KPIs específicos de inventarios, compras y transporte (02:02:33)
KPI de costo, servicio, activos, seguridad y sostenibilidad (02:00:46)
Enfoque en costos y riesgos de priorizar solo costos (02:00:02)
Integración tecnológica, externalización y gestión del outsourcing (01:54:38)
Casos de estudio y mejores prácticas en gestión logística minera (01:50:29)
Logística colaborativa y grado de externalización: modelos 3PL y 4PL (01:42:20)
Logística colaborativa, sostenibilidad y medición del éxito mediante KPIs (01:31:57)
Material audiovisual y recapitulación final de la sesión (01:18:34)

CLASE 20: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 1RA PARTE

- Introducción al imperativo estratégico de excelencia en la cadena de suministro minera (00:00:02)
- Planificación predictiva y gestión de inventarios de clase mundial (00:09:01)
- Gestión de inventarios MRO y mantenimiento predictivo para disponibilidad de activos (00:14:45)
- Casos prácticos, herramientas y ejercicios formativos (00:19:57)
- Inteligencia aplicada y optimización operacional: casos de uso avanzado (00:48:56)
- Recursos adicionales, multimedia y cierre del segmento antes del descanso (00:56:49)
- Logística colaborativa, sostenibilidad y medición del éxito mediante KPIs (01:31:57)
- Material audiovisual y recapitulación final de la sesión (01:18:34)
- Aprovisionamiento colaborativo y transformación digital de la cadena (01:16:32)
- Rol estratégico de proveedores locales y desarrollo de capacidades (01:13:08)
- Modelos de colaboración específicos y casos prácticos (01:09:38)
- Más allá del aprovisionamiento transaccional (01:08:02)


Introducción al imperativo estratégico de excelencia en la cadena de suministro minera (00:00:02)
Presentación del curso y objetivos generales (00:01:01)
Bienvenida, rol de la asesora académica y normas de participación en la clase virtual.
Índice del curso: introducción y cuatro pilares para la excelencia en la cadena de suministro minera.
Enfoque: adaptar mejores prácticas globales de supply chain al sector minero.
Contexto global y desafíos macro del sector minero (00:03:02)
Confluencia de presiones macroeconómicas, geopolíticas y sociales que afectan la resiliencia operativa.
Volatilidad de precios de commodities como litio, cobalto y níquel que obliga a ajustes operativos.
Nacionalismo de recursos, cambios regulatorios e inestabilidad política como riesgos para proyectos y cadenas de suministro.
Contexto local (Perú) y necesidad de una cadena ágil y resiliente (00:04:10)
Perú como microcosmos: segundo productor mundial de cobre, pero con tensiones territoriales e inversión recuperándose tras la pandemia.
Mayor complejidad para permisos, riesgos climáticos (El Niño) y necesidad de gestión ágil, predictiva y resiliente en la cadena.

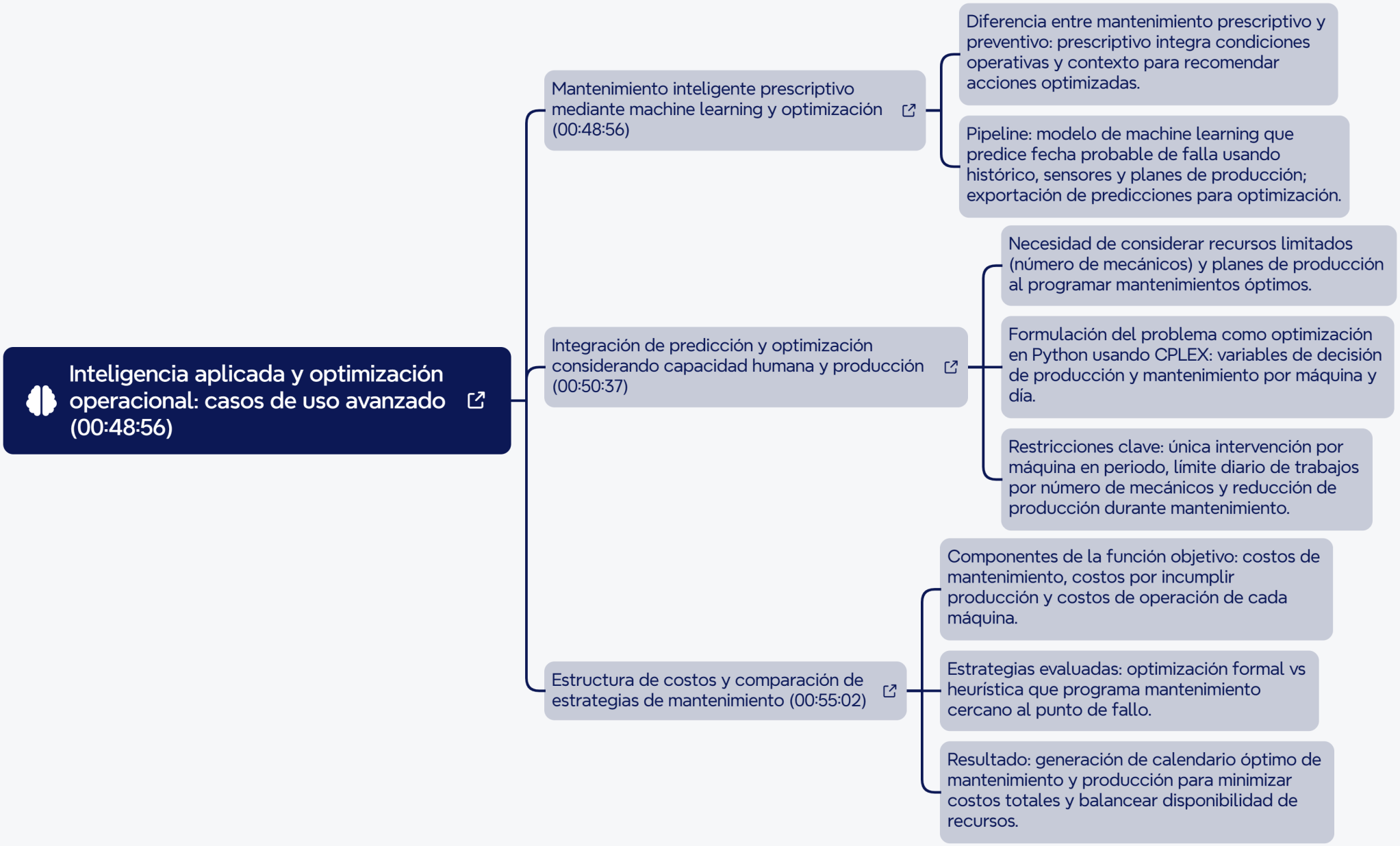

Planificación predictiva y gestión de inventarios de clase mundial (00:09:01)
De la previsión tradicional a la planificación predictiva de la demanda con IA (00:09:09)
Limitaciones de los métodos históricos tradicionales que generan exceso de inventario y bajo nivel de servicio.
Uso de algoritmos de machine learning y análisis de big data para integrar tendencias de mercado, datos geológicos, sensores y factores macroeconómicos.
Beneficio proyectado: mejora en eficiencia de inventarios entre 20% y 30% mediante pronósticos avanzados.
Integración estratégica mediante S&OP e IBP para alinear operaciones y finanzas (00:10:53)
S&OP (Sales and Operations Planning) como proceso táctico mensual para equilibrar oferta y demanda en minería.
IBP (Integrated Business Planning) como evolución estratégica que incorpora planificación financiera, cartera de yacimientos y estrategia corporativa.
Ejemplo de uso: simulación de escenarios para evaluar impacto de priorización de minas o caídas de precios en decisiones de inversión.
Herramientas colaborativas y CPFR para sincronizar proveedores y visibilidad (00:10:28)
CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) como marco para compartir pronósticos y planes con proveedores estratégicos.
Plataformas digitales compartidas que permiten sincronización proactiva entre producción, aprovisionamiento y logística.
Aplicabilidad local: tesis y casos que demuestran mejora de rentabilidad al integrar procesos S&OP/IBP en minería.

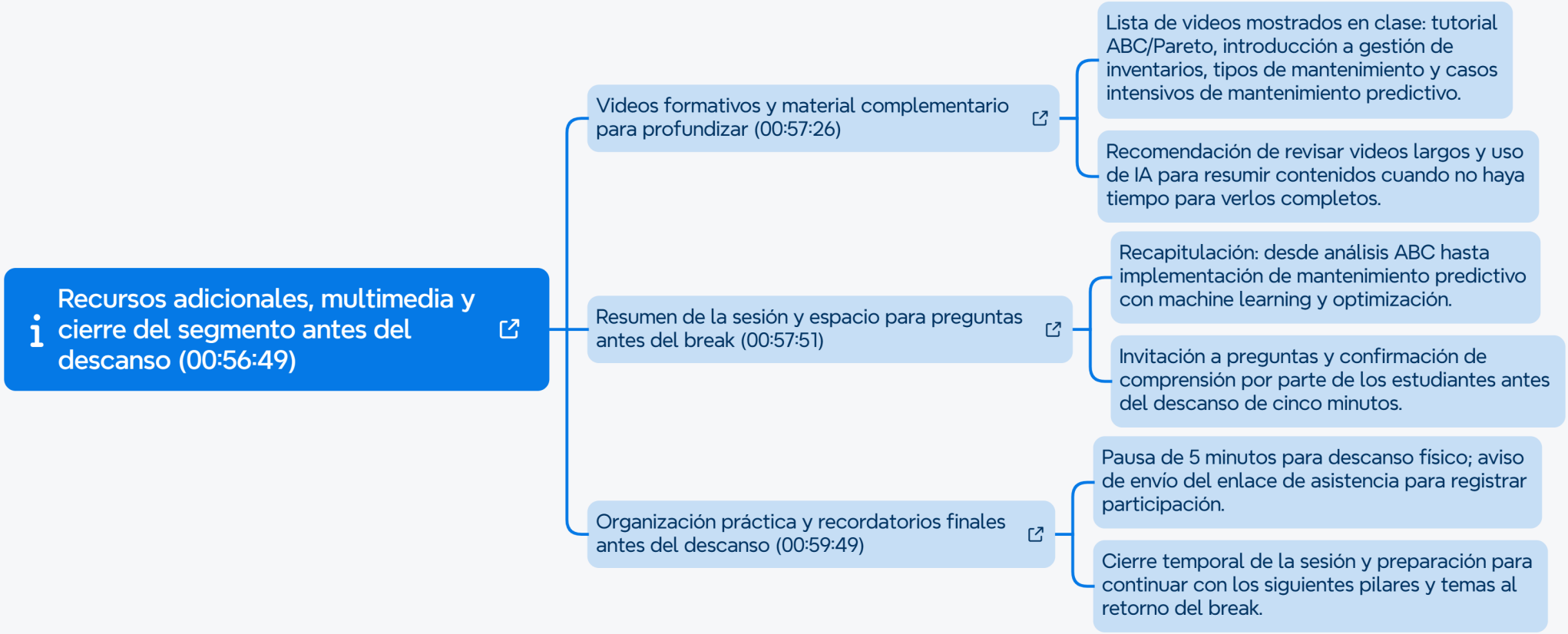
Gestión de inventarios MRO y mantenimiento predictivo para disponibilidad de activos (00:14:45)

- Dilema MRO: priorizar disponibilidad frente a costos de inventario (00:14:58)
  - Definición de MRO: gestión de inventarios de mantenimiento, reparación y operaciones.
  - Coste de paradas no planificadas de activos críticos que puede ascender a millones de dólares por día.
  - Objetivo estratégico: maximizar disponibilidad de activos más que minimizar costos de inventario.
- Evaluación de criticidad y clasificación ABC/VD para priorizar repuestos (00:16:14)
  - Definición de criticidad: repuesto cuyo fallo provoca detención inmediata y significativa de la producción.
  - Aplicación de clasificación ABC (por valor) y clasificación VED (Vital, Esencial, Deseable) para enfocar gestión.
  - Uso de matrices (ejes valor del ítem vs criticidad) para priorizar esfuerzos y políticas de stock.
- Mantenimiento predictivo (PdM) y tecnologías habilitantes (00:15:54)
  - Implantación de sensores IoT para monitorear vibración, temperatura, presión y corriente en tiempo real.
  - Modelos de IA y machine learning que analizan datos para predecir fallas y estimar vida útil restante.
  - Beneficios: reducción de stocks de seguridad, planificación Just-In-Time de repuestos, ahorro en envíos de emergencia.
- Plataformas CMMS/EAM como columna vertebral digital de la estrategia (00:18:46)
  - CMMS (Computerized Maintenance Management System) y EAM (Enterprise Asset Management) para gestionar órdenes de trabajo y ciclo de vida de activos.
  - Funciones: automatizar puntos de pedido, centralizar datos de mantenimiento predictivo y servir como fuente única de verdad.
  - Facilitan colaboración entre equipos de mantenimiento y cadena de suministro para planificación conjunta.

Casos prácticos, herramientas y ejercicios formativos (00:19:57)

- Uso del análisis ABC y diagrama de Pareto para priorizar inventario (00:20:37)
  - Principio de Pareto aplicado a inventarios: 20% de productos generan ~80% del costo total.
  - Procedimiento paso a paso: cálculo de costo total, porcentaje de participación, ordenamiento descendente, acumulado y asignación A/B/C.
  - Ejemplo práctico con frutería: implementación en Excel y creación de diagrama de Pareto para identificar grupo A, B y C.
- Conceptos fundamentales y buenas prácticas de gestión y control de inventario (00:30:56)
  - Definición y objetivos de la gestión de inventarios: optimizar cantidades, reducir costos y mejorar disponibilidad.
  - Prácticas clave: planificación de la demanda, control de existencias, optimización de procesos, sistemas de almacenamiento y manejo de materiales.
  - Importancia del monitoreo de KPIs, análisis de desviaciones e innovación tecnológica para mejora continua.
- Tipos de mantenimiento y su relación con la gestión de inventarios (00:37:15)
  - Mantenimiento preventivo: acciones programadas para prolongar vida útil y reducir fallas.
  - Mantenimiento predictivo: uso de datos y tecnología para predecir cuándo intervenir y evitar fallas.
  - Mantenimiento correctivo y proactivo: restauración tras falla y acciones para identificar y corregir causas raíz, respectivamente; implicaciones para gestión de repuestos.
- Diseño de un plan de mantenimiento predictivo y matriz de salud de activos (00:44:11)
  - Definición de jerarquía de planta y niveles de activos para orientar informes y técnicas predictivas.
  - Asignación de técnicas de inspección (vibraciones, termografía, inspección visual), periodicidades, fallos detectables, alertas y alarmas.
  - Matriz de salud consolidada como radiografía del estado del activo para facilitar decisiones de mantenimiento e inventario.


Inteligencia aplicada y optimización operacional: casos de uso avanzado (00:48:56)
Mantenimiento inteligente prescriptivo mediante machine learning y optimización (00:48:56)
Diferencia entre mantenimiento prescriptivo y preventivo: prescriptivo integra condiciones operativas y contexto para recomendar acciones optimizadas.
Pipeline: modelo de machine learning que predice fecha probable de falla usando histórico, sensores y planes de producción; exportación de predicciones para optimización.
Integración de predicción y optimización considerando capacidad humana y producción (00:50:37)
Necesidad de considerar recursos limitados (número de mecánicos) y planes de producción al programar mantenimientos óptimos.
Formulación del problema como optimización en Python usando CPLEX: variables de decisión de producción y mantenimiento por máquina y día.
Restricciones clave: única intervención por máquina en periodo, límite diario de trabajos por número de mecánicos y reducción de producción durante mantenimiento.
Estructura de costos y comparación de estrategias de mantenimiento (00:55:02)
Componentes de la función objetivo: costos de mantenimiento, costos por incumplir producción y costos de operación de cada máquina.
Estrategias evaluadas: optimización formal vs heurística que programa mantenimiento cercano al punto de fallo.
Resultado: generación de calendario óptimo de mantenimiento y producción para minimizar costos totales y balancear disponibilidad de recursos.


Recursos adicionales, multimedia y cierre del segmento antes del descanso (00:56:49)
Videos formativos y material complementario para profundizar (00:57:26)
Lista de videos mostrados en clase: tutorial ABC/Pareto, introducción a gestión de inventarios, tipos de mantenimiento y casos intensivos de mantenimiento predictivo.
Recomendación de revisar videos largos y uso de IA para resumir contenidos cuando no haya tiempo para verlos completos.
Resumen de la sesión y espacio para preguntas antes del break (00:57:51)
Recapitulación: desde análisis ABC hasta implementación de mantenimiento predictivo con machine learning y optimización.
Invitación a preguntas y confirmación de comprensión por parte de los estudiantes antes del descanso de cinco minutos.
Organización práctica y recordatorios finales antes del descanso (00:59:49)
Pausa de 5 minutos para descanso físico; aviso de envío del enlace de asistencia para registrar participación.
Cierre temporal de la sesión y preparación para continuar con los siguientes pilares y temas al retorno del break.

Más allá del aprovisionamiento transaccional (01:08:02)

- Paradigma antiguo de compras y sus limitaciones (01:08:14)
  - El enfoque tradicional basado en licitaciones competitivas prioriza el precio como criterio principal y busca ahorros a corto plazo que pueden generar relaciones adversarias con proveedores.
  - La relación adversaria fomenta desconfianza, limita el intercambio de información e inhibe la innovación necesaria en entornos con equipos especializados y tecnología avanzada.
  - Este modelo resulta contraproducente para operaciones mineras que requieren colaboración técnica y continuidad operativa para minimizar riesgos.
- Enfoque estratégico: strategic sourcing y gestión de categorías (01:08:55)
  - Strategic sourcing implica analizar el gasto total por categorías, conocer profundamente el mercado de proveedores y seleccionar proveedores estratégicos de alto rendimiento.
  - El objetivo se desplaza de disminuir precio de compra a optimizar el costo total de propiedad (TCO), incluyendo calidad, fiabilidad, mantenimiento y vida útil del producto o servicio.
  - La gestión de categorías facilita decisiones basadas en valor y riesgo, y orienta relaciones a largo plazo con proveedores clave.
- Modelos de colaboración y cocreación de valor con proveedores (01:09:24)
  - La base de las alianzas estratégicas es la colaboración activa para generar beneficios mutuos que no podrían obtenerse de forma aislada entre las partes.
  - Modelos prácticos incluyen intercambio de información e integración de sistemas, optimización conjunta de procesos y diseño conjunto de soluciones desde etapas tempranas de proyectos.
  - La cocreación permite aprovechar la experiencia técnica de proveedores para diseñar operaciones mineras más eficientes, seguras y sostenibles.

Modelos de colaboración específicos y casos prácticos (01:09:38)

- Intercambio de información e integración digital con proveedores (01:09:38)
  - Compartir planes de producción, pronósticos de demanda y datos operativos en tiempo real mediante plataformas digitales integradas y tecnologías como blockchain.
  - La visibilidad compartida permite a proveedores anticipar necesidades, optimizar producción y logística, y responder rápidamente a cambios operativos.
  - La transparencia fomenta confianza y mejora la planificación conjunta para reducir stockouts y sobreinventarios.
- Optimización conjunta de procesos y contratos de consignación (01:10:08)
  - Rediseño activo de procesos compartidos mediante prácticas como Inventario Gestionado por el Proveedor (VMI), donde el proveedor monitorea y reabastece inventarios en sitio.
  - Contratos de consignación permiten que el proveedor mantenga propiedad de stock ubicado en la mina, gestionando envíos y facturación por consumo mensual, reduciendo costos de inventario para la minera.
  - Ejemplos adicionales incluyen optimización conjunta de rutas logísticas y programas de mantenimiento colaborativo que reducen costos operativos.
- Diseño e innovación conjunta: caso de monitoreo remoto (01:11:27)
  - Involucrar proveedores estratégicos desde las primeras etapas del ciclo de vida de un proyecto para codiseñar soluciones técnicas adaptadas a desafíos específicos.
  - Caso de estudio: alianza entre Titan Supply, Trend y Dubal ingeniería desarrolló solución de monitoreo telegrafico remoto para susccciones eléctricas, eliminando inspecciones manuales de alto riesgo.
  - La colaboración en ecosistemas de proveedores puede generar soluciones innovadoras que la minera difícilmente desarrollaría por sí sola.

Rol estratégico de proveedores locales y desarrollo de capacidades (01:13:08)

Importancia del desarrollo de proveedores locales como pilar estratégico (01:13:08)

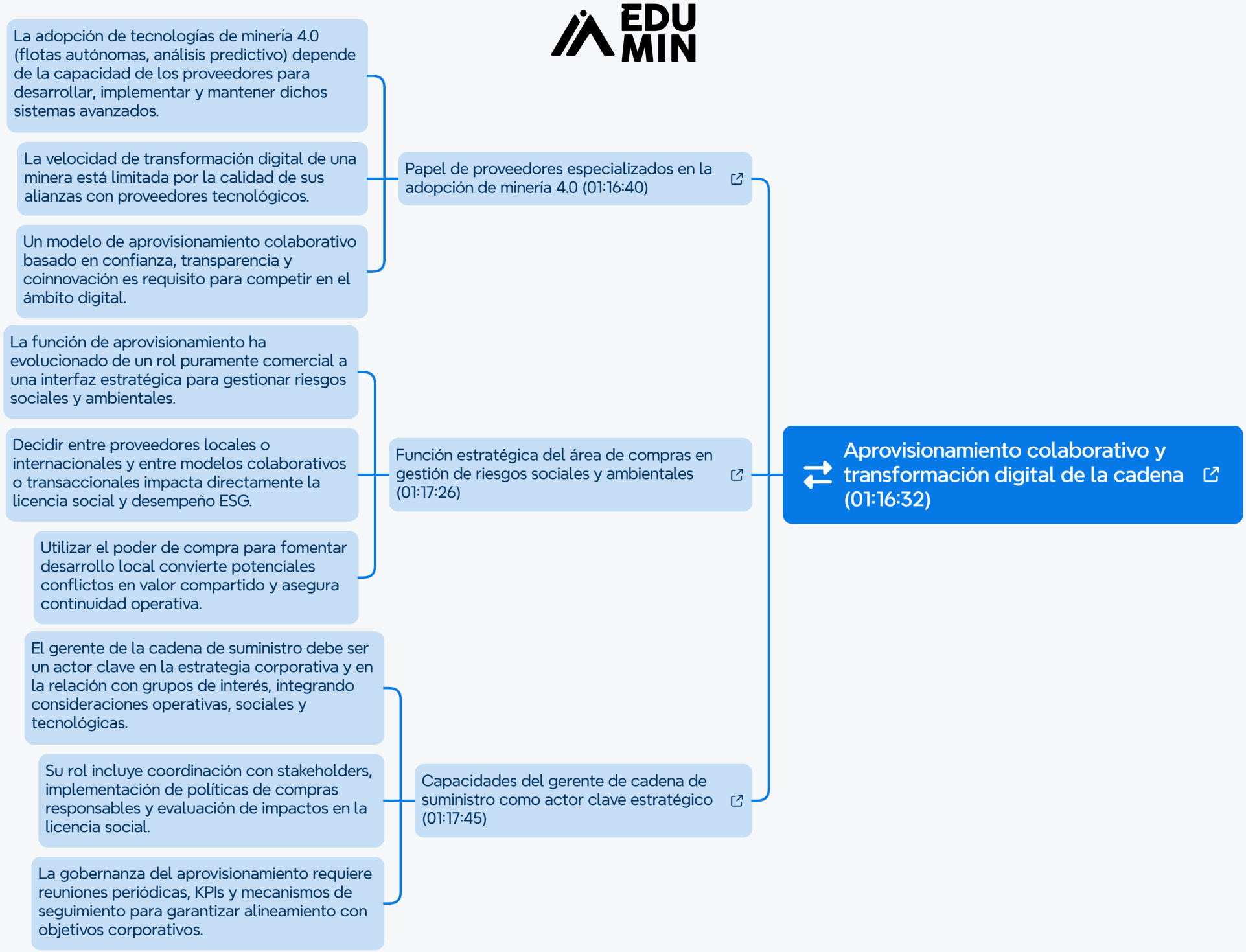
- En países como Perú, desarrollar una base de proveedores locales robusta ha pasado de responsabilidad social a imperativo estratégico para la resiliencia de la cadena de suministro.
- Reducir dependencia de proveedores internacionales disminuye plazos de entrega, costos logísticos y vulnerabilidad a interrupciones globales.
- Fomentar proveedores locales fortalece relaciones comunitarias y contribuye a la licencia social para operar.

Creación de valor compartido: beneficios para mina y comunidad (01:13:58)

- Beneficios para la minera: mejores tiempos de entrega, costos logísticos menores, mayor agilidad ante necesidades urgentes y reducción del riesgo de conflictos sociales que interrumpen operaciones.
- Beneficios para la comunidad: diversificación económica local, empleo de calidad, transferencia de tecnología y conocimientos, y elevación de estándares empresariales regionales.
- El desarrollo local crea un ciclo virtuoso que mejora resiliencia y desempeño ESG de la empresa.

Mejores prácticas para desarrollo y contratación de proveedores locales (01:14:43)

- Implementar procesos transparentes con portales de proveedores y licitaciones claras, justas y accesibles que permitan competir a empresas locales.
- Colaboración con gobiernos, cámaras de comercio y ONG para programas de capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento que eleven estándares de calidad y seguridad.
- Ofrecer contratos de mayor duración para dar estabilidad y permitir inversiones en equipos, tecnología y capital humano por parte de proveedores locales.


Aprovisionamiento colaborativo y transformación digital de la cadena (01:16:32)
Papel de proveedores especializados en la adopción de minería 4.0 (01:16:40)
La adopción de tecnologías de minería 4.0 (flotas autónomas, análisis predictivo) depende de la capacidad de los proveedores para desarrollar, implementar y mantener dichos sistemas avanzados.
La velocidad de transformación digital de una minera está limitada por la calidad de sus alianzas con proveedores tecnológicos.
Un modelo de aprovisionamiento colaborativo basado en confianza, transparencia y coinnovación es requisito para competir en el ámbito digital.
Función estratégica del área de compras en gestión de riesgos sociales y ambientales (01:17:26)
La función de aprovisionamiento ha evolucionado de un rol puramente comercial a una interfaz estratégica para gestionar riesgos sociales y ambientales.
Decidir entre proveedores locales o internacionales y entre modelos colaborativos o transaccionales impacta directamente la licencia social y desempeño ESG.
Utilizar el poder de compra para fomentar desarrollo local convierte potenciales conflictos en valor compartido y asegura continuidad operativa.
Capacidades del gerente de cadena de suministro como actor clave estratégico (01:17:45)
El gerente de la cadena de suministro debe ser un actor clave en la estrategia corporativa y en la relación con grupos de interés, integrando consideraciones operativas, sociales y tecnológicas.
Su rol incluye coordinación con stakeholders, implementación de políticas de compras responsables y evaluación de impactos en la licencia social.
La gobernanza del aprovisionamiento requiere reuniones periódicas, KPIs y mecanismos de seguimiento para garantizar alineamiento con objetivos corporativos.

Material audiovisual y recapitulación final de la sesión (01:18:34)

- Resumen y utilidad de videos de refuerzo mostrados en clase (01:18:34)
  - Videos abordan alianzas estratégicas con proveedores, desarrollo de proveedores mediante selección, desarrollo de capacidades y evaluación para mitigar riesgos.
  - Otro video introductorio de logística presenta fundamentos de comunicación entre productor y proveedor, funciones y responsabilidades del área de compras.
  - Recomendación de realizar resúmenes como método de aprendizaje para quienes no puedan ver videos completos por limitaciones de tiempo laboral.
- Funciones y responsabilidades del área de compras explicadas en material audiovisual (01:21:13)
  - El equipo de compras debe identificar necesidades, alternativas, criterios de decisión y ponderar opciones mediante matrices para seleccionar la alternativa de mayor valor esperado.
  - Responsabilidades incluyen mantener continuidad de suministros, garantizar condiciones y plazos de entrega, vigilar precios de mercado y administrar aprovisionamiento junto con inventarios.
  - El perfil del personal de compras debe incluir formación, capacidad de decisión, organización y habilidades para colaborar con finanzas y producción.
- Cierre de la sesión, preguntas y siguientes pasos sugeridos (01:41:04)
  - Se invitó a preguntas y se ofreció repetir contenidos según necesidad; se compartieron recursos adicionales y webinars para profundización.
  - Siguientes temas anunciados: pilar tres y cuatro sobre optimización logística, gobernanza de proveedores y marco KPI integral para logística minera.
  - Recomendación final: elaborar resúmenes personales de los videos y materiales como principal activo para el aprendizaje continuo.

Logística colaborativa, sostenibilidad y medición del éxito mediante KPIs (01:31:57)

Principios de la logística colaborativa y su importancia estratégica (01:31:57)

- La logística colaborativa promueve cooperación entre proveedores, distribuidores y clientes para reducir costos, aumentar eficiencia y mejorar tiempo de respuesta al mercado.
- Liderazgo centrado en relaciones humanas y construcción de confianza es esencial para compartir información sensible y alcanzar objetivos comunes.
- Integrar nuevas tecnologías (IA, IoT, análisis en tiempo real) como habilitadores para anticipar problemas y optimizar rutas e inventarios.

Sustentabilidad, gestión de riesgos y ética en la cadena de suministro colaborativa (01:36:06)

- Incorporar criterios ambientales para reducir huella de carbono optimizando rutas, consumo de combustible y promoviendo prácticas de reciclaje y tecnologías limpias.
- Asegurar prácticas laborales éticas y cumplimiento de derechos humanos en proveedores como parte de responsabilidad social y desempeño ESG.
- Gestionar riesgos mediante diversificación de proveedores, inventarios de emergencia y planes de contingencia para garantizar resiliencia ante crisis.

Marco integral de KPIs para medir desempeño logístico minero (01:59:42)

- Necesidad de un cuadro de mando integral que capture KPIs operativos, de seguridad, costos, tiempo de entrega, nivel de servicio y desempeño ESG.
- KPIs deben permitir seguimiento continuo, análisis de variaciones y soporte a decisiones tácticas y estratégicas en aprovisionamiento y logística.
- Implementar gobernanza que use KPIs en revisiones periódicas para identificar oportunidades de mejora, ajuste contractual e incentivos por desempeño.

CLASE 20: MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT - 1RA PARTE

- Casos prácticos, preguntas y cierre de la sesión formativa (02:18:28)
- Análisis práctico para detectar sobrecostos y buenas prácticas en compras (02:07:33)
- Definición, desafíos y estandarización de métricas críticas como OTIF (02:05:08)
- KPIs específicos de inventarios, compras y transporte (02:02:33)
- KPI de costo, servicio, activos, seguridad y sostenibilidad (02:00:46)
- Logística colaborativa y grado de externalización: modelos 3PL y 4PL (01:42:20)
- Casos de estudio y mejores prácticas en gestión logística minera (01:50:29)
- Integración tecnológica, externalización y gestión del outsourcing (01:54:38)
- Enfoque en costos y riesgos de priorizar solo costos (02:00:02)

Logística colaborativa y grado de externalización: modelos 3PL y 4PL (01:42:20)

- Panorama de PL: del 1PL al 5PL y elección según complejidad (01:42:26)
  - El concepto PL (party logistic) describe el grado de externalización desde gestión interna total hasta niveles más integrados y estratégicos.
  - La elección entre 3PL y 4PL depende de la complejidad operativa, escala del proyecto y objetivos a largo plazo de la minera.
  - Modelos 3PL y 4PL son especialmente relevantes para minería a gran escala y proyectos Greenfield en zonas remotas.
- Rol, ventajas y desventajas de un 3PL en operaciones mineras (01:43:04)
  - Un 3PL es un ejecutor táctico que posee activos físicos (flota, almacenes, infraestructura portuaria) y ejecuta servicios como transporte, almacenamiento y gestión aduanera.
  - Ventajas: reducción de costos de capital, flexibilidad y escalabilidad en picos de demanda, experiencia especializada en manejo de materiales peligrosos y logística compleja.
  - Desventajas: control limitado sobre operaciones, visión fragmentada si se usan múltiples 3PLs, y enfoque táctico que limita participación en optimización estratégica de la cadena.
- Rol, ventajas y desventajas de un 4PL como integrador estratégico (01:47:44)
  - Un 4PL actúa como cerebro o integrador de la cadena, no necesariamente posee activos físicos, pero diseña, construye y gestiona soluciones integrales para el cliente.
  - Ventajas: visión holística extremo a extremo, punto único de contacto para simplificar la gestión, impulso tecnológico mediante plataformas avanzadas con visibilidad en tiempo real.
  - Desventajas: mayor costo inicial, compromiso a largo plazo que reduce flexibilidad y potencial pérdida de conocimiento logístico interno por dependencia del 4PL.
- Criterios para elegir entre 3PL y 4PL según operación minera (01:48:48)
  - Operaciones pequeñas y un solo sitio pueden ser gestionadas con uno o varios 3PLs especializados; proyectos a gran escala y remotos suelen beneficiarse de un 4PL.
  - Evaluar complejidad multimodal, necesidades de ingeniería de infraestructura, y capacidad para integrar tecnología y coordinar múltiples actores logísticos.
  - Considerar trade-offs entre control operativo, resiliencia, costo y capacidad de innovación a largo plazo.

Casos prácticos, preguntas y cierre de la sesión formativa (02:18:28)

- Ejemplos reales de errores por mala codificación y sus consecuencias operativas (02:15:12)
  - Un caso de papel higiénico mal codificado provocó compra de producto no deseado y stock inutilizable, obligando a cambio de código y gestión de inventario.
  - La falta de descripciones precisas en el catálogo puede causar compras incorrectas y acumulación de inventario indeseado.
  - Corrección de códigos y trabajo conjunto con control de inventarios evita recurrencia y mejora alineamiento entre almacén y usuarios.
- Respuestas a dudas sobre importaciones urgentes y restricciones de marca (02:18:28)
  - Cuando el fabricante exige repuestos originales por garantía y no hay representantes locales, la importación por vía aérea puede ser la única alternativa urgente.
  - Identificar dealers internacionales o distribuidores autorizados para agilizar envíos y proteger garantías del equipo.
  - Pagar sobrecostos por urgencia puede ser necesario para restablecer operación crítica, siempre documentando decisiones.
- Cierre de la clase, próximos pasos y recordatorios para los participantes (02:21:28)
  - Se anuncia el envío de la grabación de la clase para repaso y la siguiente sesión programada para el viernes 31 en el mismo horario.
  - Se invita a los asistentes a traer preguntas y casos prácticos para enriquecer la próxima sesión y resolver dudas específicas.
  - Se finaliza la sesión agradeciendo participación y recordando los canales de contacto proyectados en pantalla para consultas.

Casos de estudio y mejores prácticas en gestión logística minera (01:50:29)

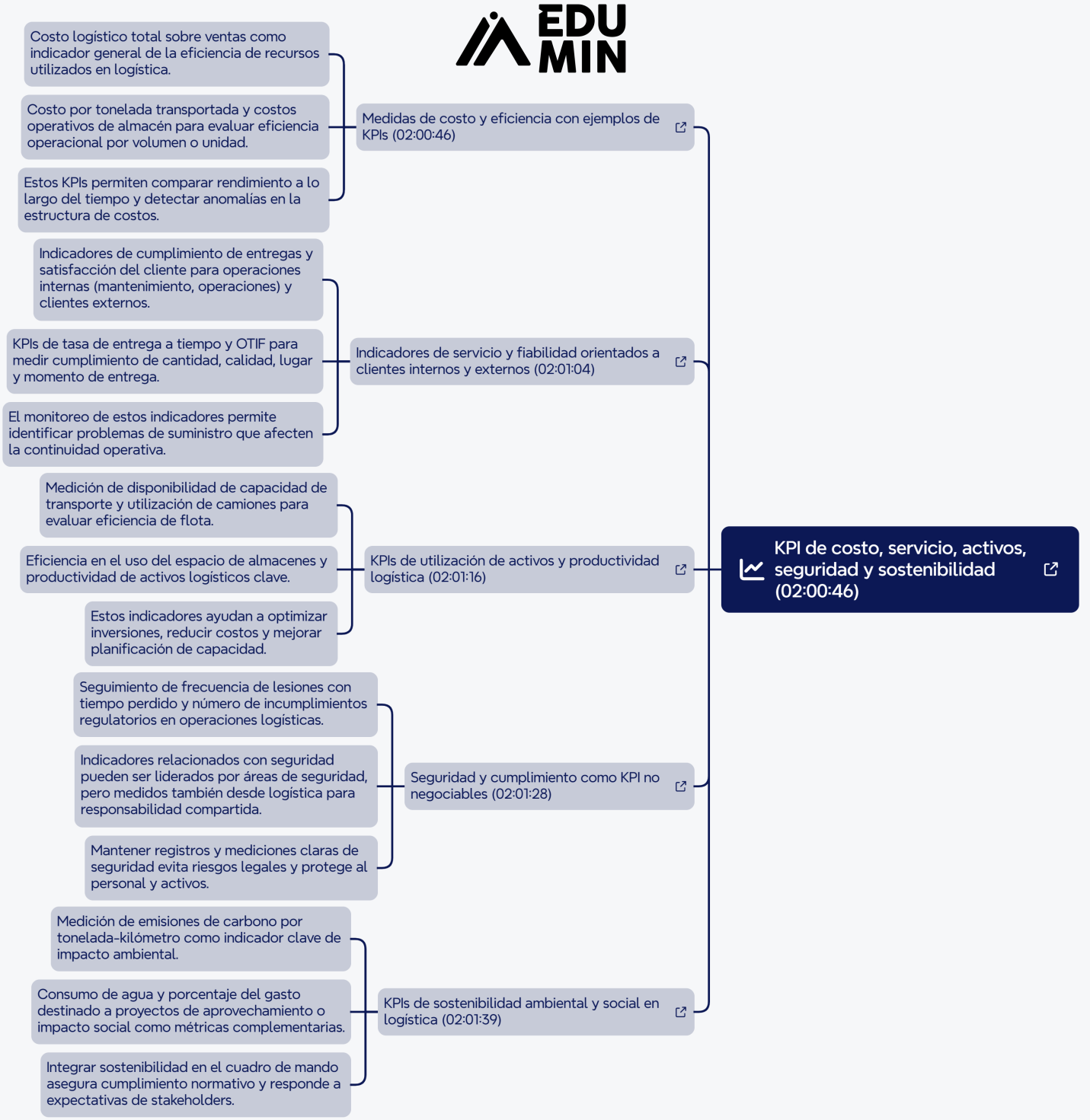
- Caso Toromocho: solución 4PL para transporte de equipos desde Shanghai a mina a 4,500 m (01:50:29)
  - El proyecto requirió mover equipos de gran tamaño y peso por vía marítima desde Shanghái, y luego tránsito terrestre a través de geografía montañosa hasta altura de 4,500 m.
  - Noatum Logistics actuó como 4PL, superando el rol de transportista para ejecutar planificación estratégica y gestión integral de extremo a extremo.
  - La solución incluyó ingeniería de modificación de infraestructura, consolidación de permisos, coordinación con autoridades y ejecución del transporte final garantizando llegadas seguras y puntuales.
- Ingeniería de infraestructura y coordinación integral como marca de 4PL (01:51:30)
  - El proyecto implicó construcción de apartaderos ferroviarios, refuerzo de puentes y ajustes en vías para permitir paso de cargas sobredimensionadas, demostrando la naturaleza de ingeniería del 4PL.
  - La coordinación integral abarcó flete marítimo, permisos, despacho aduanero, coordinación vial y ejecución de transporte final en condiciones complejas.
  - El éxito del caso muestra que la logística en minería es disciplina de ingeniería y gestión de proyectos, no solo un servicio operativo.
- Mejores prácticas en selección, contratos y gobernanza de socios logísticos (01:53:23)
  - Selección rigurosa: evaluar experiencia sectorial, historial de seguridad, solidez financiera, capacidades tecnológicas y referencias relevantes del proveedor.
  - Contratos y acuerdos de nivel de servicio (SLAs): definir responsabilidades, KPIs, mecanismos de reporte, penalizaciones por incumplimiento e incentivos por desempeño excepcional.
  - Gobernanza y gestión de desempeño: establecer reuniones periódicas de revisión, business reviews o QBRs para analizar KPI, resolver problemas colaborativamente e identificar oportunidades de mejora continua.

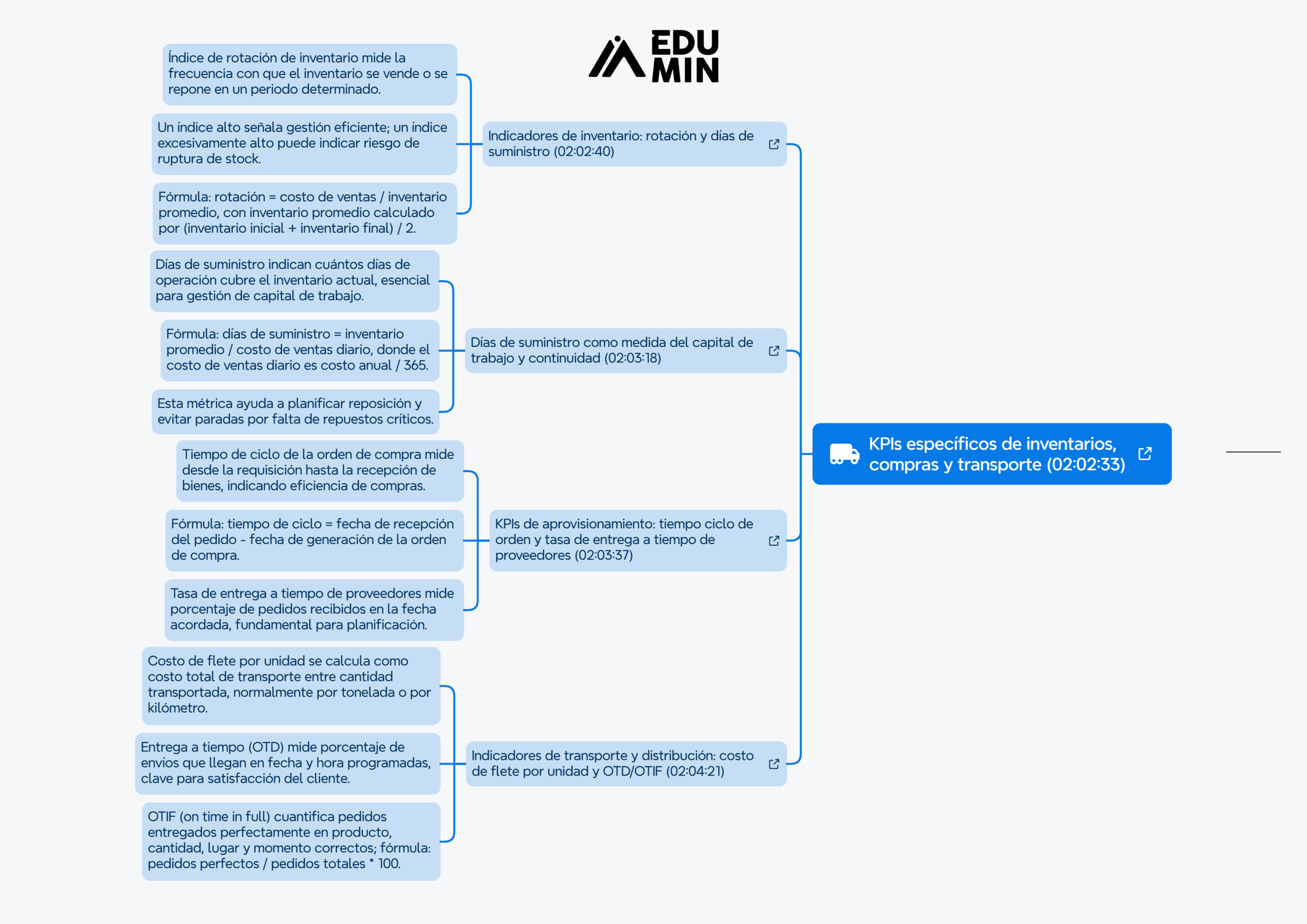
Integración tecnológica, externalización y gestión del outsourcing (01:54:38)

- Integración tecnológica entre socios logísticos y sistemas de la minera (01:54:38)
  - Asegurar que sistemas de gestión de transporte (TMS) y gestión de almacenes (WMS) del socio puedan integrarse con ERP de la empresa minera para visibilidad en tiempo real.
  - La integración tecnológica facilita una única fuente de verdad, mejora la toma de decisiones y permite seguimiento de flujos materiales con precisión.
  - Plataformas avanzadas habilitan análisis de datos, visibilidad y herramientas de optimización que apoyan decisiones estratégicas en la cadena.
- Externalización (outsourcing) y pasos para su implementación eficiente (01:56:13)
  - Realizar análisis FODA de la organización para identificar actividades que pueden externalizarse sin perder control crítico y garantizando calidad.
  - Pasos clave: selección de servicios a externalizar, licitación y contratación comparativa, transición planificada para alineación cultural y operativa, y supervisión continua del servicio.
  - Evaluación periódica de resultados para medir rentabilidad, calidad y posicionamiento, manteniendo controles administrativos compartidos entre partes.
- Riesgos y recomendaciones al externalizar actividades logísticas (01:56:13)
  - Externalizar reduce cargas de capital y permite centrarse en core business, pero exige supervisión para asegurar cumplimiento de calidad y continuidad operativa.
  - Riesgos incluyen pérdida de control, dependencia excesiva, problemas de compatibilidad tecnológica y limitaciones de respuesta en situaciones de emergencia.
  - Recomendaciones: mantener reservas o capacidades internas críticas, definir SLAs robustos y establecer canales de comunicación y gobernanza claros con el proveedor.

Enfoque en costos y riesgos de priorizar solo costos (02:00:02)

- Riesgos de incentivar comportamiento que degrade calidad y fiabilidad (02:00:02)
  - Presionar a proveedores con únicamente criterio de precio puede provocar servicios poco fiables, aumentando retrasos en entregas de repuestos críticos.
  - Retrasos en repuestos críticos pueden generar paradas de producción costosas y pérdida de valor operativo para la empresa.
  - La búsqueda exclusiva del menor costo puede incrementar el riesgo operacional y dañar la reputación y continuidad del negocio.
- Necesidad de un cuadro de mando integral para gestión logística (02:00:30)
  - Las empresas mineras líderes adoptan un marco que equilibra costo, fiabilidad, seguridad y sostenibilidad como tarjeta de control (scorecard).
  - El cuadro de mando integra múltiples dimensiones de desempeño para evitar que la eficiencia de costos comprometa otros objetivos.
  - Este enfoque busca preservar valor total de la cadena de suministro y proteger operaciones críticas frente a decisiones cortoplacistas.
- Perspectivas clave que debe incluir un cuadro de mando logístico (02:00:36)
  - Debe contemplar costo y eficiencia, servicio y fiabilidad, utilización de activos, seguridad y cumplimiento, y sostenibilidad ambiental y social.
  - Cada perspectiva requiere KPIs específicos que midan rendimiento, cumplimiento y riesgos asociados con las operaciones logísticas.
  - La definición clara y equilibrada de estas perspectivas facilita la toma de decisiones y la evaluación continua del desempeño logístico.


KPI de costo, servicio, activos, seguridad y sostenibilidad (02:00:46)
Medidas de costo y eficiencia con ejemplos de KPIs (02:00:46)
Costo logístico total sobre ventas como indicador general de la eficiencia de recursos utilizados en logística.
Costo por tonelada transportada y costos operativos de almacén para evaluar eficiencia operacional por volumen o unidad.
Estos KPIs permiten comparar rendimiento a lo largo del tiempo y detectar anomalías en la estructura de costos.
Indicadores de servicio y fiabilidad orientados a clientes internos y externos (02:01:04)
Indicadores de cumplimiento de entregas y satisfacción del cliente para operaciones internas (mantenimiento, operaciones) y clientes externos.
KPIs de tasa de entrega a tiempo y OTIF para medir cumplimiento de cantidad, calidad, lugar y momento de entrega.
El monitoreo de estos indicadores permite identificar problemas de suministro que afecten la continuidad operativa.
KPIs de utilización de activos y productividad logística (02:01:16)
Medición de disponibilidad de capacidad de transporte y utilización de camiones para evaluar eficiencia de flota.
Eficiencia en el uso del espacio de almacenes y productividad de activos logísticos clave.
Estos indicadores ayudan a optimizar inversiones, reducir costos y mejorar planificación de capacidad.
Seguridad y cumplimiento como KPI no negociables (02:01:28)
Seguimiento de frecuencia de lesiones con tiempo perdido y número de incumplimientos regulatorios en operaciones logísticas.
Indicadores relacionados con seguridad pueden ser liderados por áreas de seguridad, pero medidos también desde logística para responsabilidad compartida.
Mantener registros y mediciones claras de seguridad evita riesgos legales y protege al personal y activos.
KPIs de sostenibilidad ambiental y social en logística (02:01:39)
Medición de emisiones de carbono por tonelada-kilómetro como indicador clave de impacto ambiental.
Consumo de agua y porcentaje del gasto destinado a proyectos de aprovechamiento o impacto social como métricas complementarias.
Integrar sostenibilidad en el cuadro de mando asegura cumplimiento normativo y responde a expectativas de stakeholders.


KPIs específicos de inventarios, compras y transporte (02:02:33)
Indicadores de inventario: rotación y días de suministro (02:02:40)
Índice de rotación de inventario mide la frecuencia con que el inventario se vende o se repone en un periodo determinado.
Un índice alto señala gestión eficiente; un índice excesivamente alto puede indicar riesgo de ruptura de stock.
Fórmula: rotación = costo de ventas / inventario promedio, con inventario promedio calculado por (inventario inicial + inventario final) / 2.
Días de suministro como medida del capital de trabajo y continuidad (02:03:18)
Días de suministro indican cuántos días de operación cubre el inventario actual, esencial para gestión de capital de trabajo.
Fórmula: días de suministro = inventario promedio / costo de ventas diario, donde el costo de ventas diario es costo anual / 365.
Esta métrica ayuda a planificar reposición y evitar paradas por falta de repuestos críticos.
KPIs de aprovisionamiento: tiempo ciclo de orden y tasa de entrega a tiempo de proveedores (02:03:37)
Tiempo de ciclo de la orden de compra mide desde la requisición hasta la recepción de bienes, indicando eficiencia de compras.
Fórmula: tiempo de ciclo = fecha de recepción del pedido - fecha de generación de la orden de compra.
Tasa de entrega a tiempo de proveedores mide porcentaje de pedidos recibidos en la fecha acordada, fundamental para planificación.
Indicadores de transporte y distribución: costo de flete por unidad y OTD/OTIF (02:04:21)
Costo de flete por unidad se calcula como costo total de transporte entre cantidad transportada, normalmente por tonelada o por kilómetro.
Entrega a tiempo (OTD) mide porcentaje de envíos que llegan en fecha y hora programadas, clave para satisfacción del cliente.
OTIF (on time in full) cuantifica pedidos entregados perfectamente en producto, cantidad, lugar y momento correctos; fórmula: pedidos perfectos / pedidos totales * 100.

Definición, desafíos y estandarización de métricas críticas como OTIF (02:05:08)

- OTIF como indicador integral de excelencia logística y ejemplos de impacto (02:05:08)
  - OTIF es la prueba ácida de la ejecución logística, porque exige cumplimiento completo de producto, cantidad, lugar y tiempo.
  - Un fallo en OTIF por repuesto crítico puede paralizar una mina o generar penalizaciones contractuales millonarias.
  - La métrica refleja la salud y fiabilidad de la cadena de suministro más allá del servicio al cliente.
- Desafíos en la definición estandarizada de ventana temporal para considerar entrega a tiempo (02:06:04)
  - Falta de definición estándar en la industria sobre la ventana de tiempo para considerar una entrega como a tiempo dificulta benchmarking.
  - Es necesario establecer una definición interna clara y acordada con socios de la cadena de suministro para uniformidad.
  - Definir políticas internas sobre tolerancias temporales y condiciones para considerar un pedido como perfecto es indispensable.
- Parámetros y políticas internas para definir entregas perfectas y tiempos objetivo (02:06:35)
  - Establecer estándares por tipo de repuesto o cliente interno/externo para determinar tiempos aceptables de entrega.
  - Implementar políticas que definan, por ejemplo, tiempo estándar para tipos de repuestos y acciones cuando se exceden.
  - La existencia de parámetros internos facilita la medición objetiva y la toma de acciones correctivas frente a fallas.

Análisis práctico para detectar sobrecostos y buenas prácticas en compras (02:07:33)

- Identificar sobrecostos mediante análisis de precios históricos y benchmarking (02:07:33)
  - Para artículos recurrentes, comparar precios a lo largo del tiempo por artículo con tablas dinámicas para detectar desviaciones.
  - Analizar tendencias versus picos puntuales para distinguir aumentos sostenidos de variaciones temporales por falta de stock.
  - Complementar con cotizaciones a proveedores alternativos y un análisis de precio de mercado para validar sobrecostos.
- Procedimiento al entrar a un departamento nuevo: histórico, consumo y proveedores (02:12:48)
  - Al asumir una familia de productos, revisar históricos de precios, proveedores habituales y patrones de consumo para entender situación actual.
  - Sacar consumos por artículo para identificar los más rotativos y priorizar contratos o licitaciones para esos productos.
  - Evaluar codificación y descripciones de ítems para evitar compras equivocadas por falta de detalles y reducir devoluciones.
- Herramientas y acciones prácticas: tablas dinámicas, licitaciones y contratos de abastecimiento (02:09:50)
  - Usar Excel o sistemas (ERP) para depurar bases de datos, generar tablas dinámicas por artículo, periodo y proveedor.
  - Realizar licitaciones anuales o contratos de abastecimiento para familias de productos de alta rotación con entregas programadas.
  - Considerar contratos de consignación o acuerdos de suministro con entregas periódicas para optimizar rotación y reducir inventarios.
- Gestión de proveedores, lead times y manejo de casos de exclusividad de marca (02:13:56)
  - Evaluar proveedores nuevos, desarrollar capacidades y mantener mínimo tres proveedores por ítem cuando sea posible para evitar dependencia.
  - Analizar lead times especialmente para ítems importados y planificar compras con tiempo para evitar paradas.
  - Cuando equipos requieren repuestos de marca exclusiva por garantías, gestionar importación urgente vía aérea con dealers autorizados para minimizar tiempo de inactividad.